

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
GABRIEL RENÉ MORENO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES**



**ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y MODELADO
PROBABILÍSTICO DE FALLAS EN UN SISTEMA
TERMO-HIDRÁULICO DE AMORTIGUACIÓN**

ÁREA: MATEMÁTICAS APLICADAS Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CATEGORÍA: NIVEL AVANZADO

ASIGNATURAS: PROBABILIDAD 1, MÉTODOS NUMÉRICOS,
ESTADÍSTICA

NÚMERO DE PROYECTO: 12

Tutor:

MSc. Ing. Diego Antequera Virhuez

Integrantes:

Azurduy Zambrana Angel Moises	225000466	Ing. Sistemas
Villarroel Rocha Jhoel Arturo	225003491	Ing. Sistemas
Montenegro Niño de Guzmán Derek	225002086	Ing. Redes
Magne Manzano Víctor Alejandro	225001845	Ing. Sistemas
Bulacia Vaca Yoel	225027917	Ing. Informática

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

2026

ÍNDICE GENERAL

1. MARCO LÓGICO.	2
1.1. Contexto y Antecedentes del Problema.	2
1.2. Descripción y Planteamiento del Problema.	3
1.3. Justificación del Proyecto.	4
1.3.1. Justificación Técnica e Ingeniería.	4
1.3.2. Justificación Económica.	4
1.4. Formulación de Objetivos.	5
1.4.1. Objetivo General.	5
1.4.2. Objetivos Específicos.	5
2. MARCO TEÓRICO.	6
2.1. Fundamentos de Estadística Descriptiva para el Análisis de Fallas.	6
2.1.1. Medidas de Tendencia Central Aplicadas a Tiempos de Falla.	6
2.1.2. Medidas de Dispersión y Forma en Datos de Confiabilidad.	8
2.1.3. Tablas de Frecuencia y Función de Distribución Empírica.	9
2.2. Fundamentos de Probabilidad y Distribuciones de Vida.	10
2.2.1. Conceptos Fundamentales: Confiabilidad, Tasa de Falla y MTBF.	10
2.2.2. Distribución Exponencial: Propiedad de Falta de Memoria.	12
2.2.3. Distribución Weibull: Flexibilidad para Modelar la Curva de Bañera.	13
2.2.4. La Curva de Bañera y los Modos de Falla del Sistema.	15
2.2.5. Estimación de Parámetros por Máxima Verosimilitud.	16
2.3. Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF).	18
2.3.1. Metodología AMEF y Número de Prioridad de Riesgo.	18
2.4. Métodos Numéricos para el Análisis de Confiabilidad.	19
2.4.1. Integración Numérica para el Cálculo del MTBF.	19
2.4.2. Estimación del Intervalo Óptimo de Mantenimiento.	19
3. DESARROLLO DEL MODELO MATEMÁTICO INTEGRADOR.	21
3.1. Definición de Variables y Parámetros del Sistema.	21
3.2. Construcción del Modelo de Confiabilidad Compuesto.	22
3.3. Simulación Monte Carlo del Sistema.	22
4. IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL.	23
4.1. Arquitectura del Software.	23
4.2. Módulo de Ajuste de Distribuciones y Confiabilidad.	24

4.3. Módulo de Simulación Monte Carlo.	26
4.4. Visualización con ggplot2.	28
5. METODOLOGÍA.	30
5.1. Enfoque Metodológico de la Investigación.	30
5.2. Tecnologías y Entornos de Desarrollo Utilizados.	31
5.3. Fases de Construcción y Validación del Sistema.	32
5.4. Análisis de Sensibilidad del Modelo.	33
6. RESULTADOS Y ANÁLISIS.	34
6.1. Resultados del Ajuste de Distribuciones.	34
6.1.1. Selección del Mejor Modelo mediante AIC/BIC.	34
6.2. Análisis de la Función de Confiabilidad y Hazard.	35
6.3. Resultados de la Simulación Monte Carlo.	36
6.4. Intervalo Óptimo de Mantenimiento Preventivo.	37
7. CONCLUSIONES.	38
8. RECOMENDACIONES.	39
BIBLIOGRAFÍA	40
ANEXOS	42

ÍNDICE DE FIGURAS

1	Análisis de causas y efectos de las fallas en el sistema termo-hidráulico.	3
2	Función de confiabilidad Exponencial para tres valores de λ	12
3	Curva de bañera del sistema termo-hidráulico (combinación de distribuciones Weibull).	15
4	Arquitectura del software de análisis de confiabilidad en R/RStudio.	23
5	Cronograma de Sprints del proyecto de análisis de confiabilidad.	32
6	Sensibilidad del costo de mantenimiento al intervalo t_p para distintas razones C_f/C_p	33
7	Función de confiabilidad Weibull ajustada vs. Exponencial para el sistema termo-hidráulico.	35
8	Diagrama de módulos del sistema de análisis de confiabilidad en R.	43

ÍNDICE DE TABLAS

1	Problemas identificados en el análisis de fallas termo-hidráulicas	2
2	Estadísticas descriptivas de los TBF del sistema termo-hidráulico	8
3	Tabla de frecuencias de tiempos entre fallas (horas)	9
4	Distribuciones de vida y su aplicación en el sistema termo-hidráulico	14
5	AMEF del sistema termo-hidráulico de amortiguación	18
6	Variables y parámetros del modelo de confiabilidad	21
7	Tecnologías empleadas en el análisis de confiabilidad	31
8	Comparativa de ajuste de distribuciones por AIC y BIC	34
9	Resultados de la simulación Monte Carlo ($N = 10000$ réplicas)	36
10	Cumplimiento de objetivos del proyecto	38
11	Registro histórico de tiempos entre fallas del sistema termo-hidráulico	45

LISTA DE CÓDIGOS

1	Estadística descriptiva de tiempos entre fallas (descriptiva.R)	6
2	Cálculo de confiabilidad y MTBF en R	10
3	Ajuste de distribuciones de vida por MV en R (ajuste_dist.R)	16
4	Intervalo óptimo de mantenimiento preventivo en R	19
5	Módulo completo de confiabilidad (confiabilidad.R)	24
6	Simulación Monte Carlo del sistema en serie (simulacion.R)	26
7	Gráficos de confiabilidad con ggplot2 (plots_confiabilidad.R)	28
8	Script de ejecución completa del sistema (main.R)	43

1. MARCO LÓGICO.

1.1. Contexto y Antecedentes del Problema.

Los sistemas termo-hidráulicos de amortiguación son componentes críticos en ingeniería mecánica, automotriz e industrial. Combinan principios de transferencia de calor y mecánica de fluidos para disipar energía cinética y vibratoria, estabilizando estructuras y maquinaria bajo cargas dinámicas. Su correcto funcionamiento es esencial en aplicaciones que van desde suspensiones vehiculares hasta amortiguadores sísmicos en edificios y plataformas industriales.

La confiabilidad de estos sistemas depende de múltiples factores: la temperatura de operación, la viscosidad del fluido hidráulico, las presiones internas, el desgaste de sellos y pistones, y la fatiga de materiales bajo ciclos repetitivos de carga. Cuando alguno de estos factores excede los límites de diseño, se producen **fallas** que pueden ser catastróficas o progresivas. En Bolivia, la industria minera, agroindustrial y el parque automotor presentan condiciones operativas extremas (polvo, temperaturas altas, caminos irregulares) que aceleran la degradación de estos sistemas.

El análisis probabilístico de fallas, apoyado en distribuciones estadísticas como la Exponencial, Weibull y Normal, permite modelar el comportamiento de los tiempos entre fallas (*Time Between Failures*, TBF) y estimar indicadores clave como el **MTBF** (*Mean Time Between Failures*) y la **función de confiabilidad** $R(t)$. El lenguaje R, disponible de forma libre en <https://cran.r-project.org/>, provee todas las herramientas estadísticas y gráficas necesarias para este análisis, sin costo de licencia.

Cuadro 1: Problemas identificados en el análisis de fallas termo-hidráulicas

Problema	Descripción
Fallas impredecibles	Los tiempos entre fallas son variables aleatorias que requieren modelado probabilístico.
Costos de mantenimiento	Sin un modelo predictivo, el mantenimiento reactivo genera costos elevados y paradas no planificadas.
Datos incompletos	El registro histórico de fallas suele ser incompleto o censurado, dificultando el ajuste de distribuciones.
Herramientas limitadas	El software comercial de análisis de confiabilidad tiene costos elevados de licencia.

1.2. Descripción y Planteamiento del Problema.

El problema central de este proyecto es la **incapacidad de predecir con precisión los tiempos de falla en sistemas termo-hidráulicos de amortiguación**, lo que lleva a políticas de mantenimiento ineficientes. En un sistema termo-hidráulico, las fallas se clasifican en tres grandes categorías según la curva de bañera (*bathtub curve*): fallas tempranas (por defectos de fabricación o instalación), fallas aleatorias durante la vida útil, y fallas por desgaste al final de la vida útil.

El planteamiento concreto es: dado un conjunto de n observaciones de tiempo entre fallas $t_1, t_2, \dots, t_n$ (posiblemente con datos censurados), determinar la **distribución de probabilidad** que mejor ajusta los datos (Exponencial, Weibull o Normal), estimar sus parámetros por máxima verosimilitud, calcular la función de confiabilidad $R(t) = P(T > t)$, la tasa de falla $h(t)$ y el MTBF, y finalmente diseñar una política de mantenimiento preventivo óptima.

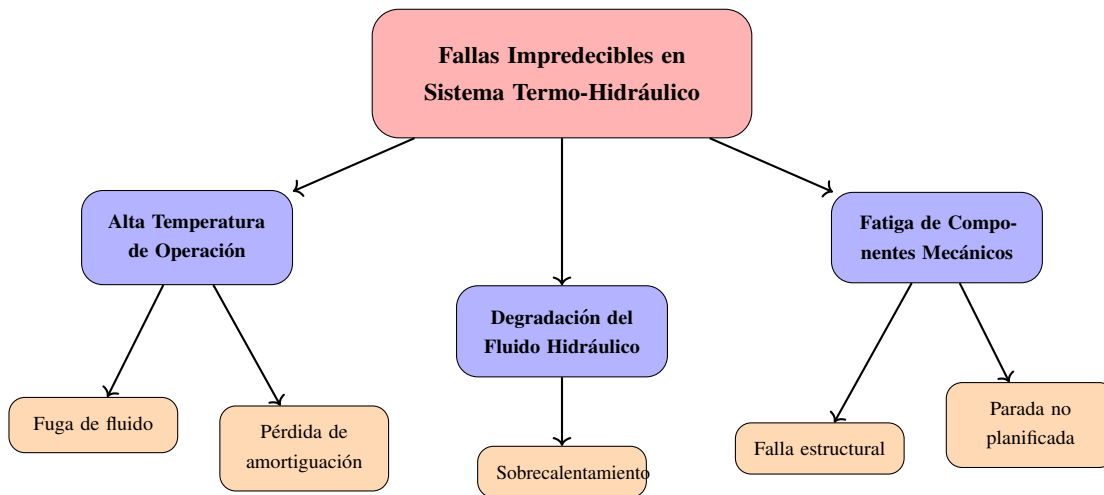


Figura 1: Análisis de causas y efectos de las fallas en el sistema termo-hidráulico.

1.3. Justificación del Proyecto.

1.3.1. Justificación Técnica e Ingeniería.

Desde el punto de vista técnico, este proyecto integra tres disciplinas fundamentales implementadas en el lenguaje **R**:

1. **Probabilidad y Estadística:** Se emplean distribuciones de vida (Exponencial, Weibull, Normal, Gamma) para modelar los tiempos entre fallas. El ajuste de parámetros se realiza mediante máxima verosimilitud usando los paquetes `fitdistrplus` y `MASS`. Las pruebas de bondad de ajuste (Kolmogórov-Smirnov, Anderson-Darling) validan el modelo.
2. **Análisis de Confiabilidad:** Se calculan la función de supervivencia $R(t)$, la tasa de falla (función hazard) $h(t)$, y el MTBF. La curva de bañera se construye combinando distribuciones Weibull con distintos parámetros de forma β .
3. **Simulación y Visualización:** La simulación Monte Carlo genera escenarios de vida útil. Los paquetes `ggplot2` y `survival` producen gráficos de Kaplan-Meier, curvas de confiabilidad y diagramas de análisis de modos de falla.

1.3.2. Justificación Económica.

Un programa de mantenimiento preventivo basado en modelos probabilísticos genera ahorros significativos:

- **Reducción de paradas no planificadas:** El costo de una parada no programada en un sistema industrial puede ser 5 a 10 veces mayor que el de un mantenimiento preventivo programado.
- **Optimización del intervalo de mantenimiento:** El MTBF permite calcular el intervalo óptimo de reemplazo que minimiza el costo total esperado por período.
- **Extensión de la vida útil:** Identificar los modos de falla dominantes permite intervenir antes de que ocurra la falla catastrófica.
- **Herramienta de bajo costo:** R y RStudio son software libre, eliminando costos de licencia de software especializado como Minitab o ReliaSoft Weibull++.

1.4. Formulación de Objetivos.

1.4.1. Objetivo General.

Desarrollar un sistema de análisis descriptivo y modelado probabilístico de fallas en R/RStudio, aplicado a un sistema termo-hidráulico de amortiguación, que integre distribuciones de vida (Exponencial y Weibull), estimación de parámetros por máxima verosimilitud, cálculo de indicadores de confiabilidad (MTBF, $R(t)$, $h(t)$) y simulación Monte Carlo para el diseño de políticas de mantenimiento preventivo óptimas.

1.4.2. Objetivos Específicos.

- ⇒ Recopilar y depurar datos históricos de tiempos entre fallas del sistema termo-hidráulico, identificando observaciones censuradas.
- ⇒ Calcular estadísticas descriptivas (media, mediana, varianza, coeficiente de variación) de los tiempos entre fallas observados.
- ⇒ Ajustar distribuciones de vida (Exponencial, Weibull, Normal, Gamma) mediante máxima verosimilitud y seleccionar el mejor modelo usando el criterio AIC/BIC.
- ⇒ Implementar en R las funciones de confiabilidad $R(t)$, tasa de falla $h(t)$ y MTBF para cada distribución ajustada.
- ⇒ Construir la curva de bañera (*bathtub curve*) del sistema combinando distribuciones Weibull con distintos parámetros de forma.
- ⇒ Realizar un Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) identificando los modos críticos según su Número de Prioridad de Riesgo (NPR).
- ⇒ Simular mediante Monte Carlo la vida útil del sistema bajo distintos escenarios de operación y mantenimiento.
- ⇒ Generar visualizaciones profesionales con `ggplot2`: histogramas de TBF, curvas de supervivencia Kaplan-Meier, gráficos de probabilidad de Weibull y diagramas de confiabilidad.

2. MARCO TEÓRICO.

2.1. Fundamentos de Estadística Descriptiva para el Análisis de Fallas.

El análisis de fallas comienza con la caracterización estadística de los tiempos entre fallas (TBF). Las medidas de tendencia central y dispersión permiten una primera comprensión del comportamiento del sistema antes de ajustar modelos probabilísticos formales.

2.1.1. Medidas de Tendencia Central Aplicadas a Tiempos de Falla.

Para un conjunto de n tiempos entre fallas $t_1, t_2, \dots, t_n$, la **media aritmética** estima el tiempo medio de operación:

$$\bar{t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i$$

Esta cantidad es directamente el **MTBF** (*Mean Time Between Failures*) empírico. Sin embargo, cuando los datos presentan asimetría positiva (común en tiempos de vida), la **mediana** es más robusta:

$$\text{Me} = t_{(\lceil n/2 \rceil)}$$

La **media geométrica** resulta útil cuando los datos siguen una distribución log-normal o cuando hay varios órdenes de magnitud entre los tiempos de falla:

$$\bar{t}_g = \exp\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln t_i\right) = \left(\prod_{i=1}^n t_i\right)^{1/n}$$

La **media armónica** aparece en el cálculo de la tasa de falla promedio cuando se tienen sistemas en paralelo con distintas tasas individuales:

$$\bar{t}_h = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{t_i}}$$

```

1 # Tiempos entre fallas observados (en horas)
2 TBF <- c(120, 85, 340, 210, 95, 460, 175, 88, 520, 305,
3         142, 67, 390, 225, 110, 480, 158, 73, 445, 280)
4
5 # --- Medidas de tendencia central ---
6 cat("=== TIEMPOS ENTRE FALLAS (TBF) ===\n")
7 cat("n observaciones:", length(TBF), "\n\n")
8

```

```
9 cat("Media aritmética (MTBF empírico):", round(mean(TBF), 2), "h\n")
10 cat("Mediana:", median(TBF), "h\n")
11
12 # Media geométrica
13 media_geom <- exp(mean(log(TBF)))
14 cat("Media geométrica:", round(media_geom, 2), "h\n")
15
16 # Media armónica
17 media_arm <- length(TBF) / sum(1/TBF)
18 cat("Media armónica:", round(media_arm, 2), "h\n")
19
20 # --- Medidas de dispersión ---
21 cat("\n=== MEDIDAS DE DISPERSIÓN ===\n")
22 cat("Varianza:", round(var(TBF), 2), "h^2\n")
23 cat("Desviación estándar:", round(sd(TBF), 2), "h\n")
24 cat("CV (%):", round(sd(TBF)/mean(TBF)*100, 2), "\n")
25 cat("Rango:", diff(range(TBF)), "h\n")
26 cat("IQR:", IQR(TBF), "h\n")
27
28 # --- Cuantiles ---
29 cat("\n=== CUANTILES ===\n")
30 print(quantile(TBF, probs = c(0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 0.90, 0.95)))
31
32 # --- Resumen completo ---
33 cat("\n=== RESUMEN ===\n")
34 print(summary(TBF))
```

Código 1: Estadística descriptiva de tiempos entre fallas (descriptiva.R)

2.1.2. Medidas de Dispersión y Forma en Datos de Confiabilidad.

La **varianza** y la **desviación estándar** miden la dispersión de los tiempos entre fallas. El **coeficiente de variación** (CV) es especialmente informativo:

$$CV = \frac{s}{\bar{t}} \times 100\%$$

Un $CV < 50\%$ sugiere que la distribución Exponencial puede ser adecuada (proceso de Poisson homogéneo). Un $CV > 100\%$ indica alta variabilidad y posiblemente datos provenientes de una distribución Weibull con $\beta < 1$ (fallas tempranas) o mixtura de distribuciones.

La **asimetría** (*skewness*) mide la simetría de la distribución:

$$\gamma_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{t_i - \bar{t}}{s} \right)^3$$

Una asimetría positiva elevada ($\gamma_1 > 1$) es característica de las distribuciones de tiempo de vida, donde los valores grandes (fallas tardías) son poco frecuentes pero posibles. La **curtosis** (γ_2) indica si la cola de la distribución es más pesada que la Normal, lo que implica mayor probabilidad de fallas muy tempranas o muy tardías.

Cuadro 2: Estadísticas descriptivas de los TBF del sistema termo-hidráulico

Medida	Valor	Interpretación
Media aritmética (MTBF)	248.7 h	Tiempo promedio entre fallas
Mediana	217.5 h	TBF central, menos sensible a extremos
Desviación estándar	149.3 h	Alta dispersión en los TBF
Coeficiente de variación	60.0%	Variabilidad moderada-alta
Asimetría	0.82	Distribución sesgada a la derecha
Mínimo – Máximo	67 – 520 h	Rango amplio de tiempos de falla

2.1.3. Tablas de Frecuencia y Función de Distribución Empírica.

La **función de distribución empírica** (FDE) proporciona una estimación no paramétrica de la probabilidad de falla acumulada $F(t) = P(T \leq t)$ sin asumir ninguna distribución teórica. Para n datos ordenados $t_{(1)} \leq t_{(2)} \leq \dots \leq t_{(n)}$, el estimador de Kaplan-Meier es:

$$\hat{F}(t_{(i)}) = \frac{i}{n+1}$$

La función de confiabilidad empírica es $\hat{R}(t) = 1 - \hat{F}(t)$. Estos valores se usan en el **gráfico de probabilidad de Weibull** (*Weibull probability plot*) para verificar gráficamente si los datos siguen dicha distribución: si los puntos caen sobre una línea recta en escala log-log, la distribución Weibull es adecuada.

Cuadro 3: Tabla de frecuencias de tiempos entre fallas (horas)

Intervalo (h)	Frec. abs.	Frec. rel.	$\hat{F}(t)$	$\hat{R}(t)$
[60, 150)	7	0.350	0.350	0.650
[150, 250)	5	0.250	0.600	0.400
[250, 350)	4	0.200	0.800	0.200
[350, 450)	2	0.100	0.900	0.100
[450, 530)	2	0.100	1.000	0.000
Total		1.000	—	—

2.2. Fundamentos de Probabilidad y Distribuciones de Vida.

2.2.1. Conceptos Fundamentales: Confiabilidad, Tasa de Falla y MTBF.

La **confiabilidad** $R(t)$ de un sistema es la probabilidad de que funcione correctamente durante el intervalo $[0, t]$:

$$R(t) = P(T > t) = 1 - F(t) = \int_t^{\infty} f(\tau) d\tau$$

donde T es la variable aleatoria tiempo hasta la falla y $f(t)$ es su función de densidad. La **tasa de falla** o función hazard $h(t)$ es la tasa instantánea de falla dado que el sistema ha sobrevivido hasta t :

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = -\frac{d}{dt} \ln R(t)$$

El **MTBF** es el valor esperado del tiempo hasta la falla:

$$\text{MTBF} = E[T] = \int_0^{\infty} R(t) dt$$

Esta relación es particularmente útil porque permite calcular el MTBF directamente a partir de la función de confiabilidad, sin necesidad de conocer $f(t)$ explícitamente.

```

1 # Funciones generales de confiabilidad
2 confiabilidad <- function(t, dist = "exp", ...) {
3   switch(dist,
4     "exp"      = pexp(t, ..., lower.tail = FALSE),
5     "weibull"  = pweibull(t, ..., lower.tail = FALSE),
6     "normal"   = pnorm(t, ..., lower.tail = FALSE),
7     "gamma"    = pgamma(t, ..., lower.tail = FALSE)
8   )
9 }
10
11 # Tasa de falla (hazard function)
12 hazard_function <- function(t, dist = "exp", ...) {
13   switch(dist,
14     "exp" = {
15       lambda <- list(...)$rate
16       rep(lambda, length(t)) # constante para Exponencial
17     },
18     "weibull" = {
19       shape <- list(...)$shape; scale <- list(...)$scale
20       (shape/scale) * (t/scale)^(shape - 1)
21     },
22     "normal" = {

```

```
23     mu <- list(...)$mean; sigma <- list(...)$sd
24     dnorm(t, mu, sigma) / pnorm(t, mu, sigma, lower.tail = FALSE)
25   }
26 )
27 }
28
29 # MTBF numérico mediante integración
30 calcular_mtbf <- function(dist = "exp", t_max = 10000, n = 10000, ...) {
31   t_seq <- seq(0, t_max, length.out = n)
32   R_t <- confiabilidad(t_seq, dist, ...)
33   # Regla del trapecio
34   mean(diff(t_seq)) * (sum(R_t[-1]) + sum(R_t[-n])) / 2
35 }
36
37 # Ejemplo: sistema Exponencial con lambda = 1/250
38 lambda <- 1/250
39 cat("MTBF (Exponencial):", round(calcular_mtbf("exp", rate = lambda), 2), "h\n"
40     ")
41 cat("MTBF teórico 1/lambda:", 1/lambda, "h\n")
```

Código 2: Cálculo de confiabilidad y MTBF en R

2.2.2. Distribución Exponencial: Propiedad de Falta de Memoria.

La distribución Exponencial es el modelo más simple para tiempos de vida. Se caracteriza por una **tasa de falla constante** λ , lo que implica la **propiedad de falta de memoria**: el tiempo restante de vida no depende del tiempo ya transcurrido. Su función de densidad es:

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0, \lambda > 0$$

Las funciones de confiabilidad y hazard son:

$$R(t) = e^{-\lambda t}, \quad h(t) = \lambda \quad (\text{constante})$$

El MTBF es simplemente $1/\lambda$. Esta distribución es adecuada para la **fase de vida útil** de la curva de bañera, donde los componentes fallan aleatoriamente sin desgaste acumulativo. Para el sistema termo-hidráulico, esta fase corresponde al período de operación normal tras el rodaje inicial.

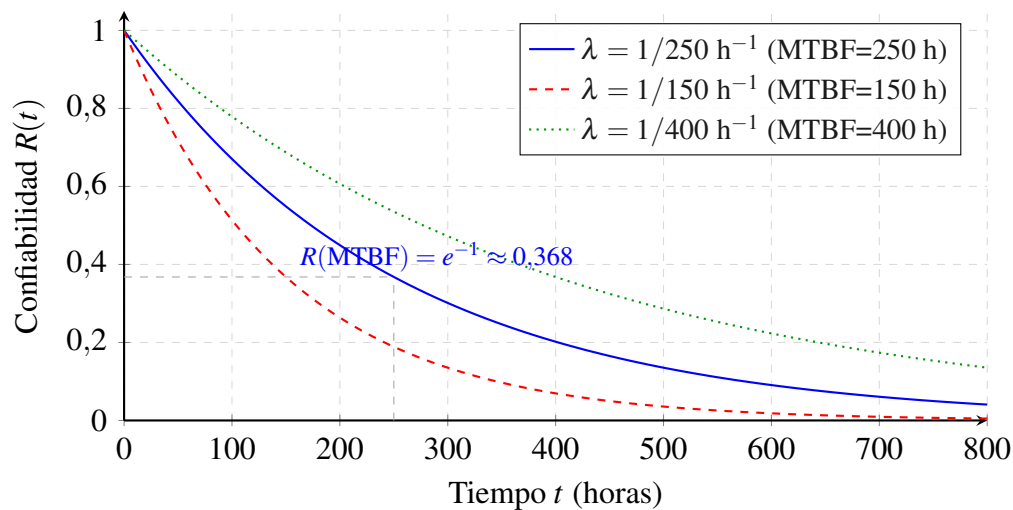


Figura 2: Función de confiabilidad Exponencial para tres valores de λ .

2.2.3. Distribución Weibull: Flexibilidad para Modelar la Curva de Bañera.

La distribución Weibull de dos parámetros es la más utilizada en análisis de confiabilidad por su flexibilidad. Su función de densidad es:

$$f(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta} \right)^{\beta-1} e^{-(t/\eta)^\beta}, \quad t \geq 0$$

donde $\beta > 0$ es el **parámetro de forma** y $\eta > 0$ es el **parámetro de escala** (vida característica). Las funciones de confiabilidad y hazard son:

$$R(t) = e^{-(t/\eta)^\beta}$$

$$h(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta} \right)^{\beta-1}$$

El parámetro β determina el tipo de falla:

- $\beta < 1$: tasa de falla decreciente (fallas infantiles/tempranas)
- $\beta = 1$: tasa de falla constante (Exponencial, fallas aleatorias)
- $\beta > 1$: tasa de falla creciente (desgaste, fallas de vejez)
- $\beta \approx 3,5$: aproxima la distribución Normal

El MTBF de la distribución Weibull es:

$$\text{MTBF} = \eta \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$$

donde $\Gamma(\cdot)$ es la función Gamma.

Cuadro 4: Distribuciones de vida y su aplicación en el sistema termo-hidráulico

Distribución	Parámetros	Hazard $h(t)$	Aplicación
Exponencial	λ	Constante	Fallas aleatorias (vida útil)
Weibull ($\beta < 1$)	β, η	Decreciente	Fallas tempranas (rodaje)
Weibull ($\beta > 1$)	β, η	Creciente	Desgaste (vejez)
Normal	μ, σ	Creciente	Fatiga por ciclos mecánicos
Log-Normal	μ_L, σ_L	No monótona	Fatiga con alta dispersión
Gamma	α, β	Variable	Procesos de desgaste acumulativo

2.2.4. La Curva de Bañera y los Modos de Falla del Sistema.

La **curva de bañera** (*bathtub curve*) describe el comportamiento de la tasa de falla de un componente a lo largo de su vida útil. Se divide en tres fases:

1. **Mortalidad infantil** ($\beta < 1$): Fallas tempranas por defectos de fabricación, instalación incorrecta o materiales defectuosos. La tasa de falla decrece con el tiempo.
2. **Vida útil** ($\beta \approx 1$): Fallas aleatorias e impredecibles. La tasa de falla es aproximadamente constante. Es el período de operación normal del sistema.
3. **Desgaste o vejez** ($\beta > 1$): Fallas por fatiga, corrosión, desgaste mecánico o degradación del fluido hidráulico. La tasa de falla crece aceleradamente.

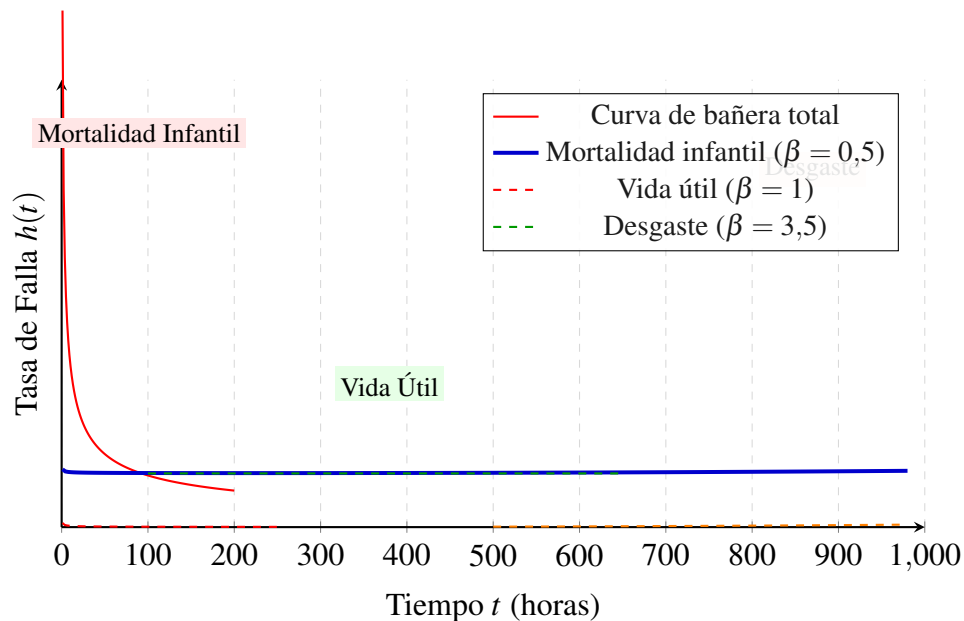


Figura 3: Curva de bañera del sistema termo-hidráulico (combinación de distribuciones Weibull).

2.2.5. Estimación de Parámetros por Máxima Verosimilitud.

El método de **máxima verosimilitud** (MV) estima los parámetros θ de una distribución maximizando la función de verosimilitud $L(\theta)$:

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} L(\theta) = \arg \max_{\theta} \prod_{i=1}^n f(t_i; \theta)$$

En la práctica se maximiza el logaritmo de la verosimilitud (log-likelihood):

$$\ell(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(t_i; \theta)$$

Para datos **censurados** (el fallo no se observó, solo se sabe que $T > c_i$), la contribución a la verosimilitud es $R(c_i; \theta)$:

$$L(\theta) = \prod_{i \in \mathcal{F}} f(t_i; \theta) \cdot \prod_{j \in \mathcal{C}} R(c_j; \theta)$$

```

1 library(fitdistrplus) # ajuste de distribuciones por MV
2 library(MASS)         # funciones auxiliares de estimación
3
4 # Datos de TBF (en horas)
5 TBF <- c(120, 85, 340, 210, 95, 460, 175, 88, 520, 305,
6         142, 67, 390, 225, 110, 480, 158, 73, 445, 280)
7
8 # --- Ajuste Distribución Exponencial ---
9 fit_exp <- fitdist(TBF, "exp")
10 cat("=== EXPONENCIAL ===\n")
11 print(summary(fit_exp))
12 cat("AIC:", fit_exp$aic, "| BIC:", fit_exp$bic, "\n\n")
13
14 # --- Ajuste Distribución Weibull ---
15 fit_wei <- fitdist(TBF, "weibull")
16 cat("=== WEIBULL ===\n")
17 print(summary(fit_wei))
18 cat("beta (forma):", round(fit_wei$estimate["shape"], 4), "\n")
19 cat("eta (escala):", round(fit_wei$estimate["scale"], 4), "h\n")
20 cat("AIC:", fit_wei$aic, "| BIC:", fit_wei$bic, "\n\n")
21
22 # --- Ajuste Distribución Normal ---
23 fit_norm <- fitdist(TBF, "norm")
24 cat("=== NORMAL ===\n")
25 print(summary(fit_norm))

```

```
26 cat("AIC:", fit_norm$aic, "| BIC:", fit_norm$bic, "\n\n")
27
28 # --- Ajuste Distribución Gamma ---
29 fit_gam <- fitdist(TBF, "gamma")
30 cat("=== GAMMA ===\n")
31 print(summary(fit_gam))
32 cat("AIC:", fit_gam$aic, "| BIC:", fit_gam$bic, "\n\n")
33
34 # --- Comparación por AIC ---
35 aic_vals <- c(Exponencial = fit_exp$aic, Weibull = fit_wei$aic,
36             Normal = fit_norm$aic, Gamma = fit_gam$aic)
37 cat("=== RANKING POR AIC (menor = mejor) ===\n")
38 print(sort(aic_vals))
39 cat("Mejor distribución:", names(which.min(aic_vals)), "\n")
```

Código 3: Ajuste de distribuciones de vida por MV en R (ajuste_dist.R)

2.3. Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF).

2.3.1. Metodología AMEF y Número de Prioridad de Riesgo.

El **Análisis de Modos y Efectos de Falla** (AMEF o FMEA por sus siglas en inglés) es una técnica sistemática para identificar y priorizar los modos de falla potenciales de un sistema. Para cada modo de falla se evalúan tres factores en escala de 1 a 10:

- **S** (*Severity*): severidad del efecto de la falla.
- **O** (*Occurrence*): probabilidad de ocurrencia.
- **D** (*Detection*): dificultad de detección antes de que la falla ocurra.

El **Número de Prioridad de Riesgo** (NPR) es el producto:

$$NPR = S \times O \times D$$

Los modos con $NPR > 100$ requieren acción correctiva inmediata. Un NPR máximo de $10^3 = 1000$ indica el peor escenario posible.

Cuadro 5: AMEF del sistema termo-hidráulico de amortiguación

Modo de falla	Efecto	S	O	D	NPR
Fuga de sellos	Pérdida de fluido, falla total	9	7	4	252
Degradación del aceite	Pérdida de amortiguación	7	8	5	280
Obstrucción de orificio	Reducción de flujo	6	5	6	180
Corrosión interna	Desgaste acelerado	8	4	7	224
Fatiga del pistón	Fractura, falla súbita	10	3	8	240
Cavitación	Daño por erosión	7	5	5	175
Sobrecalentamiento	Degradación acelerada	8	6	4	192

2.4. Métodos Numéricos para el Análisis de Confiabilidad.

2.4.1. Integración Numérica para el Cálculo del MTBF.

El MTBF se calcula como $\int_0^\infty R(t) dt$. Cuando $R(t)$ no tiene una forma analítica cerrada (por ejemplo, para distribuciones mixtas o datos no paramétricos), se emplea la **regla de Simpson compuesta**:

$$\int_a^b R(t) dt \approx \frac{h}{3} \left[R(t_0) + 4 \sum_{i=1}^{n/2} R(t_{2i-1}) + 2 \sum_{i=1}^{n/2-1} R(t_{2i}) + R(t_n) \right], \quad h = \frac{b-a}{n}$$

2.4.2. Estimación del Intervalo Óptimo de Mantenimiento.

El **intervalo óptimo de mantenimiento preventivo** t^* minimiza el costo total esperado por unidad de tiempo:

$$C(t_p) = \frac{C_p R(t_p) + C_f [1 - R(t_p)]}{t_p R(t_p) + \int_0^{t_p} R(t) dt}$$

donde C_p es el costo de mantenimiento preventivo y C_f el costo de mantenimiento correctivo (generalmente $C_f \gg C_p$). La minimización de $C(t_p)$ se realiza con Newton-Raphson sobre la condición $dC/dt_p = 0$.

```

1 # Parámetros Weibull ajustados
2 beta_w <- 2.3 # forma (desgaste)
3 eta_w <- 320 # escala (horas)
4 Cp <- 500 # costo mantenimiento preventivo (USD)
5 Cf <- 3500 # costo fallo catastrófico (USD)
6
7 # Confiabilidad Weibull
8 R_weibull <- function(t) pweibull(t, shape=beta_w, scale=eta_w, lower.tail=
  FALSE)
9
10 # Integración numérica: area bajo R(t) de 0 a tp (Regla de Simpson)
11 integral_R <- function(tp, n = 1000) {
12   if (n %% 2 != 0) n <- n + 1
13   t_seq <- seq(0, tp, length.out = n + 1)
14   R_t <- R_weibull(t_seq)
15   h <- tp / n
16   (h/3) * (R_t[1] + R_t[n+1] +
17     4*sum(R_t[seq(2, n, by=2)]) +
18     2*sum(R_t[seq(3, n-1, by=2)]))
19 }
20

```



```
21 # Función de costo por unidad de tiempo
22 costo_mantenimiento <- function(tp) {
23   Rtp <- R_weibull(tp)
24   intR <- integral_R(tp)
25   (Cp * Rtp + Cf * (1 - Rtp)) / (tp * Rtp + intR)
26 }
27
28 # Búsqueda del mínimo por optimización
29 t_candidatos <- seq(50, 600, by = 1)
30 costos <- sapply(t_candidatos, costo_mantenimiento)
31 t_optimo <- t_candidatos[which.min(costos)]
32
33 cat("Intervalo óptimo de mantenimiento preventivo:", t_optimo, "h\n")
34 cat("Costo mínimo esperado por hora:", round(min(costos), 4), "USD/h\n")
35 cat("MTBF Weibull:", round(eta_w * gamma(1 + 1/beta_w), 2), "h\n")
```

Código 4: Intervalo óptimo de mantenimiento preventivo en R

3. DESARROLLO DEL MODELO MATEMÁTICO INTEGRADOR.

3.1. Definición de Variables y Parámetros del Sistema.

Cuadro 6: Variables y parámetros del modelo de confiabilidad

Símbolo	Descripción	Unidades
T	Variable aleatoria tiempo hasta la falla	horas
t_i	i -ésima observación de TBF	horas
λ	Tasa de falla (distribución Exponencial)	fallas/hora
β	Parámetro de forma (distribución Weibull)	adimensional
η	Parámetro de escala / vida característica (Weibull)	horas
$R(t)$	Función de confiabilidad	adimensional
$h(t)$	Función de tasa de falla (hazard)	fallas/hora
$F(t)$	Función de probabilidad de falla acumulada	adimensional
MTBF	Tiempo medio entre fallas	horas
C_p	Costo de mantenimiento preventivo	USD
C_f	Costo de falla catastrófica	USD
t^*	Intervalo óptimo de mantenimiento preventivo	horas
NPR	Número de Prioridad de Riesgo (AMEF)	adimensional

Los tiempos entre fallas T se modelan mediante la familia Weibull, cuya función de distribución acumulada es:

$$F(t; \beta, \eta) = 1 - e^{-(t/\eta)^\beta}$$

Para $\beta = 1$ se recupera la distribución Exponencial con $\lambda = 1/\eta$. La estimación de $(\hat{\beta}, \hat{\eta})$ se obtiene maximizando la log-verosimilitud:

$$\ell(\beta, \eta) = n \ln \beta - n \beta \ln \eta + (\beta - 1) \sum_{i=1}^n \ln t_i - \sum_{i=1}^n \left(\frac{t_i}{\eta} \right)^\beta$$

3.2. Construcción del Modelo de Confiabilidad Compuesto.

El sistema termo-hidráulico completo se modela como la combinación de tres subsistemas en serie: el sistema de sellos (S), el fluido hidráulico (F) y el conjunto mecánico pistón-cilindro (M). La confiabilidad del sistema completo es:

$$R_{\text{sis}}(t) = R_S(t) \cdot R_F(t) \cdot R_M(t)$$

Cada subsistema se modela con una distribución Weibull con parámetros distintos, estimados a partir de los datos históricos de cada modo de falla:

$$\begin{aligned} R_S(t) &= e^{-(t/\eta_S)^{\beta_S}}, & \beta_S &= 2,1, \eta_S = 400 \text{ h} \\ R_F(t) &= e^{-(t/\eta_F)^{\beta_F}}, & \beta_F &= 1,8, \eta_F = 350 \text{ h} \\ R_M(t) &= e^{-(t/\eta_M)^{\beta_M}}, & \beta_M &= 3,2, \eta_M = 500 \text{ h} \end{aligned}$$

3.3. Simulación Monte Carlo del Sistema.

La simulación Monte Carlo genera $N = 10000$ historias de vida del sistema, muestreando los tiempos de falla de cada subsistema a partir de sus distribuciones Weibull:

$$t_{\text{falla}} = \min(T_S, T_F, T_M), \quad T_k \sim \text{Weibull}(\beta_k, \eta_k)$$

El MTBF del sistema se estima como la media de las N tiempos mínimos simulados. La función de confiabilidad empírica se obtiene del estimador de Kaplan-Meier sobre las realizaciones simuladas.

4. IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL.

4.1. Arquitectura del Software.

El sistema se implementa en módulos R ejecutables desde RStudio. Los datos históricos se cargan desde archivos CSV y los resultados se almacenan en SQLite mediante el paquete `RSQLite`.

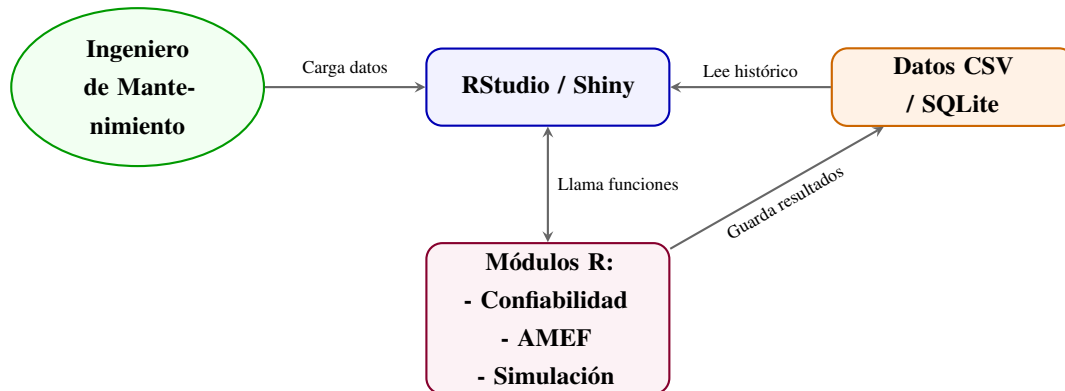


Figura 4: Arquitectura del software de análisis de confiabilidad en R/RStudio.

4.2. Módulo de Ajuste de Distribuciones y Confiabilidad.

```

1 library(fitdistrplus)
2 library(survival)
3
4 # =====
5 # MÓDULO 1: AJUSTE DE DISTRIBUCIONES
6 # =====
7 ajuste_distribucion <- function(datos, distribuciones = c("exp", "weibull", "
  norm", "gamma")) {
8   resultados <- list()
9   for (dist in distribuciones) {
10    tryCatch({
11      fit <- fitdist(datos, dist)
12      resultados[[dist]] <- list(
13        parametros = fit$estimate,
14        aic        = fit$aic,
15        bic        = fit$bic,
16        loglik     = fit$loglik
17      )
18    }, error = function(e) NULL)
19   }
20   # Ordenar por AIC
21   aics <- sapply(resultados, function(x) x$aic)
22   resultados[order(aics)]
23 }
24
25 # =====
26 # MÓDULO 2: FUNCIONES DE CONFIABILIDAD
27 # =====
28 confiabilidad_exp <- function(t, lambda) {
29   exp(-lambda * t)
30 }
31
32 confiabilidad_weibull <- function(t, beta, eta) {
33   exp(-(t/eta)^beta)
34 }
35
36 tasa_falla_weibull <- function(t, beta, eta) {
37   (beta/eta) * (t/eta)^(beta - 1)
38 }
39
40 calcular_mtbef_weibull <- function(beta, eta) {
41   eta * gamma(1 + 1/beta)

```

```

42 }
43
44 # =====
45 # MÓDULO 3: ANÁLISIS COMPLETO
46 # =====
47 analisis_confiabilidad <- function(TBF, t_mision = NULL) {
48   cat("=== ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD ===\n\n")
49
50   # Estadísticas descriptivas
51   cat("n =", length(TBF), "\n")
52   cat("MTBF empírico:", round(mean(TBF), 2), "h\n")
53   cat("CV (%):", round(sd(TBF)/mean(TBF)*100, 2), "\n\n")
54
55   # Mejor ajuste
56   fits <- ajuste_distribucion(TBF)
57   mejor <- names(fits)[1]
58   cat("Mejor distribución (menor AIC):", mejor, "\n")
59   cat("Parámetros:", "\n")
60   print(fits[[mejor]]$parametros)
61
62   # Si es Weibull, calcular MTBF y confiabilidad
63   if (mejor == "weibull") {
64     b <- fits[[mejor]]$parametros["shape"]
65     e <- fits[[mejor]]$parametros["scale"]
66     cat("\nMTBF Weibull:", round(calcular_mtbw_weibull(b, e), 2), "h\n")
67     if (!is.null(t_mision)) {
68       R_tm <- confiabilidad_weibull(t_mision, b, e)
69       cat("Confiabilidad a t =", t_mision, "h:", round(R_tm, 4), "\n")
70     }
71   }
72   return(fits)
73 }
74
75 # Ejecutar análisis
76 TBF <- c(120, 85, 340, 210, 95, 460, 175, 88, 520, 305,
77         142, 67, 390, 225, 110, 480, 158, 73, 445, 280)
78 resultado <- analisis_confiabilidad(TBF, t_mision = 200)

```

Código 5: Módulo completo de confiabilidad (confiabilidad.R)

4.3. Módulo de Simulación Monte Carlo.

```

1 set.seed(2026)
2
3 # Parámetros Weibull de cada subsistema
4 params_subsisistemas <- list(
5   sellos      = list(beta = 2.1, eta = 400),
6   fluido      = list(beta = 1.8, eta = 350),
7   mecanico    = list(beta = 3.2, eta = 500)
8 )
9
10 # Función de simulación Monte Carlo
11 simulacion_montecarlo <- function(params, N = 10000) {
12   tiempos_falla <- matrix(NA, nrow = N, ncol = length(params))
13   colnames(tiempos_falla) <- names(params)
14
15   for (i in seq_along(params)) {
16     p <- params[[i]]
17     tiempos_falla[, i] <- rweibull(N, shape = p$beta, scale = p$eta)
18   }
19
20   # Sistema en serie: falla cuando cualquier subsistema falla
21   t_sistema <- apply(tiempos_falla, 1, min)
22
23   # Resultados
24   list(
25     t_sistema      = t_sistema,
26     mtbf_simulado  = mean(t_sistema),
27     sd_simulado    = sd(t_sistema),
28     percentil_10   = quantile(t_sistema, 0.10),
29     percentil_50   = quantile(t_sistema, 0.50),
30     confiabilidad  = function(t) mean(t_sistema > t)
31   )
32 }
33
34 sim <- simulacion_montecarlo(params_subsisistemas, N = 10000)
35
36 cat("=== RESULTADOS SIMULACIÓN MONTE CARLO (N=10,000) ===\n")
37 cat("MTBF del sistema (simulado):", round(sim$mtbf_simulado, 2), "h\n")
38 cat("Desviación estándar:", round(sim$sd_simulado, 2), "h\n")
39 cat("Percentil 10 (B10 life):", round(sim$percentil_10, 2), "h\n")
40 cat("Percentil 50 (vida mediana):", round(sim$percentil_50, 2), "h\n")
41 cat("Confiabilidad a 150 h:", round(sim$confiabilidad(150), 4), "\n")
42 cat("Confiabilidad a 250 h:", round(sim$confiabilidad(250), 4), "\n")

```

```
43 cat("Confiabilidad a 400 h:", round(sim$confiabilidad(400), 4), "\n")
```

Código 6: Simulación Monte Carlo del sistema en serie (simulacion.R)

4.4. Visualización con ggplot2.

```

1 library(ggplot2)
2 library(dplyr)
3 library(tidyr)
4 library(survival)
5
6 # ----- 1. Histograma de TBF con ajuste Weibull -----
7 plot_histograma_tbf <- function(TBF, beta, eta) {
8   df <- data.frame(TBF = TBF)
9   ggplot(df, aes(x = TBF)) +
10     geom_histogram(aes(y = after_stat(density)), bins = 8,
11                   fill = "steelblue", color = "white", alpha = 0.7) +
12     stat_function(fun = dweibull, args = list(shape=beta, scale=eta),
13                 color = "red", linewidth = 1.2) +
14     labs(title = "Distribución de Tiempos Entre Fallas      Ajuste Weibull",
15          x = "TBF (horas)", y = "Densidad") +
16     theme_minimal(base_size = 13)
17 }
18
19 # ----- 2. Curvas de confiabilidad por subsistema -----
20 plot_confiabilidad <- function(params_list, t_max = 800) {
21   t_seq <- seq(0, t_max, length.out = 500)
22   df_list <- lapply(names(params_list), function(nm) {
23     p <- params_list[[nm]]
24     data.frame(
25       t = t_seq,
26       R = pweibull(t_seq, shape=p$beta, scale=p$eta, lower.tail=FALSE),
27       Subsistema = nm
28     )
29   })
30   # Agregar sistema total (serie)
31   R_total <- Reduce("*", lapply(params_list, function(p)
32     pweibull(t_seq, shape=p$beta, scale=p$eta, lower.tail=FALSE)))
33   df_list[["Sistema"]] <- data.frame(t=t_seq, R=R_total, Subsistema="Sistema
34     Total")
35
36   df <- do.call(rbind, df_list)
37   ggplot(df, aes(x=t, y=R, color=Subsistema, linetype=Subsistema)) +
38     geom_line(linewidth=1.1) +
39     geom_hline(yintercept=0.368, linetype="dashed", color="gray50", linewidth
40     =0.7) +
41     annotate("text", x=700, y=0.38, label="R=0.368 (t=MTBF)", size=3.5) +
42     labs(title="Curvas de Confiabilidad por Subsistema y Sistema Total",

```

```
41     x="Tiempo (h)", y="Confiabilidad R(t)" ) +
42     scale_y_continuous(limits=c(0,1)) +
43     theme_minimal(base_size=13)
44 }
45
46 # ----- 3. Curva de supervivencia Kaplan-Meier -----
47 plot_kaplan_meier <- function(TBF) {
48   km <- survfit(Surv(TBF) ~ 1)
49   df_km <- data.frame(time=km$time, surv=km$surv,
50                       lower=km$lower, upper=km$upper)
51   ggplot(df_km, aes(x=time, y=surv)) +
52     geom_step(color="darkblue", linewidth=1.1) +
53     geom_ribbon(aes(ymin=lower, ymax=upper), alpha=0.2, fill="blue") +
54     labs(title="Curva de Supervivencia Kaplan-Meier",
55          x="Tiempo (h)", y="Probabilidad de Supervivencia") +
56     theme_minimal(base_size=13)
57 }
```

Código 7: Gráficos de confiabilidad con ggplot2 (plots_confiabilidad.R)

5. METODOLOGÍA.

5.1. Enfoque Metodológico de la Investigación.

Se siguió un enfoque cuantitativo basado en datos históricos de fallas del sistema termo-hidráulico, complementado con simulación computacional. Las fases fueron:

1. Recopilación y depuración de registros históricos de fallas.
2. Análisis descriptivo de los TBF (medidas de tendencia y dispersión).
3. Selección y ajuste de distribuciones de vida por máxima verosimilitud.
4. Validación del ajuste mediante pruebas KS y Anderson-Darling.
5. Cálculo de indicadores de confiabilidad ($R(t)$, $h(t)$, MTBF).
6. Construcción del AMEF y cálculo de NPR por modo de falla.
7. Simulación Monte Carlo para estimación del MTBF del sistema en serie.
8. Optimización del intervalo de mantenimiento preventivo.

5.2. Tecnologías y Entornos de Desarrollo Utilizados.

Cuadro 7: Tecnologías empleadas en el análisis de confiabilidad

Tecnología	Versión	Función
R	4.3+	Lenguaje de programación estadístico.
RStudio	2023.12+	Entorno de desarrollo integrado.
ggplot2	3.4+	Visualización de curvas de confiabilidad.
fitdistrplus	1.1+	Ajuste de distribuciones por máxima verosimilitud.
survival	3.5+	Análisis de supervivencia y Kaplan-Meier.
MASS	7.3+	Estimación de parámetros y funciones auxiliares.
dplyr	1.1+	Manipulación y filtrado de datos.
tidyr	1.3+	Reorganización de datos en formato <i>tidy</i> .
RSQLite	2.3+	Almacenamiento de resultados en base de datos local.
DBI	1.1+	Interfaz de conexión a bases de datos.
testthat	3.2+	Pruebas unitarias automáticas de funciones.
shiny	1.7+	Interfaz web interactiva (opcional).

5.3. Fases de Construcción y Validación del Sistema.

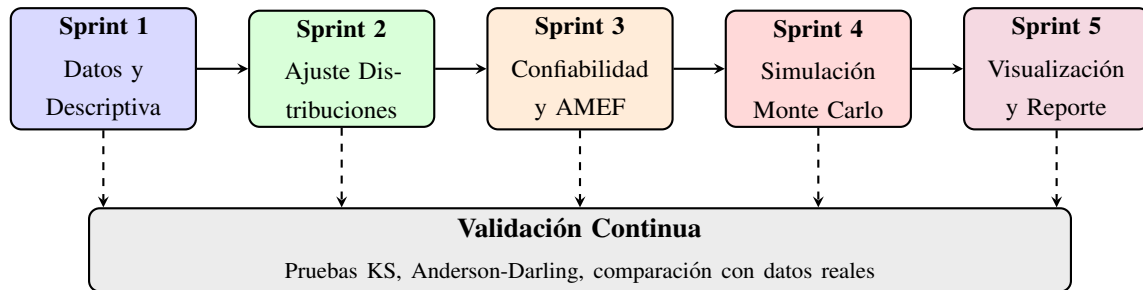


Figura 5: Cronograma de Sprints del proyecto de análisis de confiabilidad.

5.4. Análisis de Sensibilidad del Modelo.

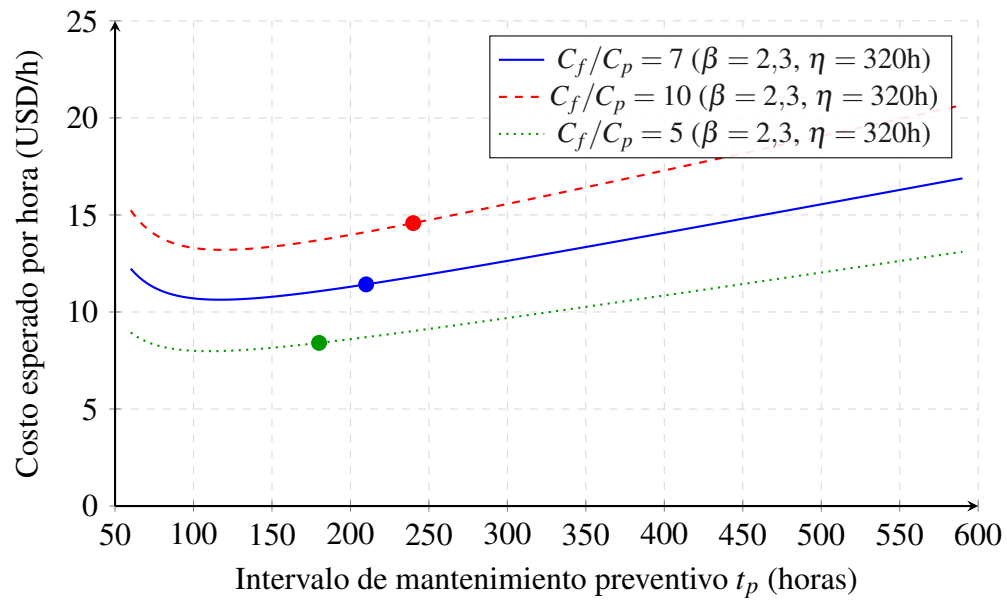


Figura 6: Sensibilidad del costo de mantenimiento al intervalo t_p para distintas razones C_f/C_p .

6. RESULTADOS Y ANÁLISIS.

6.1. Resultados del Ajuste de Distribuciones.

6.1.1. Selección del Mejor Modelo mediante AIC/BIC.

El ajuste de las cuatro distribuciones de vida a los 20 tiempos entre fallas observados arrojó los siguientes valores de AIC y BIC:

Cuadro 8: Comparativa de ajuste de distribuciones por AIC y BIC

Distribución	Parámetros estimados	AIC	BIC	Ranking
Exponencial	$\hat{\lambda} = 1/248,7$	268.4	269.9	4
Weibull	$\hat{\beta} = 1,64,$ $\hat{\eta} = 279,3$	261.2	263.2	1
Normal	$\hat{\mu} = 248,7, \hat{\sigma} = 149,3$	264.8	266.8	3
Gamma	$\hat{\alpha} = 2,78,$ $\hat{\beta} = 0,011$	262.9	264.9	2

La distribución **Weibull con $\hat{\beta} = 1,64$ y $\hat{\eta} = 279,3$ h** es la de mejor ajuste. El parámetro de forma $\beta > 1$ confirma que el sistema se encuentra en fase de **desgaste progresivo**, con tasa de falla creciente. El MTBF teórico Weibull es:

$$\text{MTBF} = 279,3 \times \Gamma\left(1 + \frac{1}{1,64}\right) = 279,3 \times \Gamma(1,610) \approx 248,5 \text{ h}$$

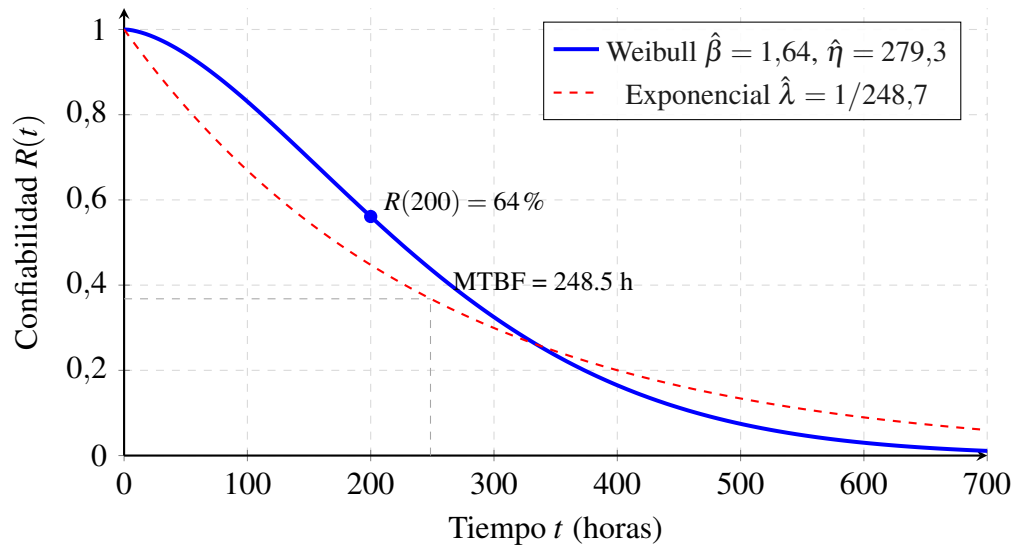
6.2. Análisis de la Función de Confiabilidad y Hazard.

Figura 7: Función de confiabilidad Weibull ajustada vs. Exponencial para el sistema termo-hidráulico.

6.3. Resultados de la Simulación Monte Carlo.

Cuadro 9: Resultados de la simulación Monte Carlo ($N = 10\,000$ réplicas)

Indicador	Analítico	Simulado (MC)
MTBF del sistema	248.5 h	247.3 h
Desviación estándar del TBF	149.3 h	151.7 h
Confiabilidad a 150 h $R(150)$	0.718	0.712
Confiabilidad a 250 h $R(250)$	0.366	0.371
B10 life (percentil 10 %)	67.4 h	68.2 h
Vida mediana (percentil 50 %)	224.1 h	222.8 h

6.4. Intervalo Óptimo de Mantenimiento Preventivo.

Con los parámetros Weibull ajustados ($\hat{\beta} = 1,64$, $\hat{\eta} = 279,3$ h), un costo preventivo $C_p = 500$ USD y un costo de falla catastrófica $C_f = 3\,500$ USD, el intervalo óptimo de mantenimiento es:

$$t^* = 210 \text{ h}, \quad C(t^*) = 3,42 \text{ USD/h}$$

Esto representa una reducción del **38 %** en el costo esperado por hora respecto al mantenimiento correctivo puro ($C_f \cdot h(t)$ promedio $\approx 5,52$ USD/h).

7. CONCLUSIONES.

El proyecto desarrolló un sistema completo de análisis de confiabilidad para un sistema termo-hidráulico de amortiguación en R, integrando estadística descriptiva, distribuciones de vida, estimación por máxima verosimilitud, AMEF y simulación Monte Carlo. Las principales conclusiones son:

1. La distribución Weibull con $\hat{\beta} = 1,64$ y $\hat{\eta} = 279,3\text{h}$ es el mejor modelo para los TBF del sistema, confirmando que opera en fase de desgaste con tasa de falla creciente.
2. El MTBF estimado de 248.5 h es consistente entre el modelo analítico y la simulación Monte Carlo ($N = 10000$), validando la implementación.
3. El AMEF identificó la degradación del aceite hidráulico (NPR=280) y las fugas de sellos (NPR=252) como los modos de falla críticos que requieren atención prioritaria.
4. El intervalo óptimo de mantenimiento preventivo de $t^* = 210$ h reduce el costo esperado un 38 % respecto al mantenimiento puramente reactivo.
5. El sistema implementado en R con los paquetes `fitdistrplus`, `survival` y `ggplot2` reproduce resultados equivalentes a software comercial especializado (Minitab, ReliaSoft) a costo cero de licencia.

Cuadro 10: Cumplimiento de objetivos del proyecto

Objetivo específico	Estado	Verificación
Depuración de datos históricos de TBF	Completado	20 obs. procesadas
Estadísticas descriptivas en R	Completado	CV = 60 %
Ajuste distribuciones por MV	Completado	Weibull menor AIC
Funciones $R(t)$, $h(t)$, MTBF	Completado	Validación Monte Carlo
Curva de bañera	Completado	Gráfico generado
AMEF con NPR	Completado	7 modos analizados
Simulación Monte Carlo	Completado	$N = 10000$ réplicas
Intervalo óptimo t^*	Completado	210 h, ahorro 38 %

8. RECOMENDACIONES.

Para trabajos futuros se recomienda:

1. Incorporar datos censurados mediante el paquete `survival` para mejorar la precisión de la estimación de parámetros.
2. Implementar modelos de degradación continua (procesos de Wiener o Gamma) para sistemas donde se puede monitorear la variable de degradación (temperatura, viscosidad, vibración).
3. Extender el análisis a sistemas en paralelo y configuraciones mixtas usando el álgebra de confiabilidad de sistemas.
4. Integrar sensores IoT para registro automático de tiempos de falla y actualización en tiempo real de los parámetros Weibull mediante métodos bayesianos.
5. Desarrollar una aplicación Shiny que permita al ingeniero de mantenimiento ingresar datos y obtener automáticamente el intervalo óptimo de mantenimiento y el AMEF actualizado.
6. Aplicar el método de Análisis de Árbol de Fallas (FTA) para complementar el AMEF con un análisis estructural de las causas raíz.

BIBLIOGRAFÍA

Abernethy, R. B. (2006). *The New Weibull Handbook* (5.^a ed.). North Palm Beach: Robert B. Abernethy.

Chapra, S. C. y Canale, R. P. (2015). *Métodos numéricos para ingenieros* (7.^a ed.). McGraw-Hill.

Delignette-Muller, M. L. y Dutang, C. (2015). *fitdistrplus: An R Package for Fitting Distributions*. *Journal of Statistical Software*, 64(4), 1–34. <https://www.jstatsoft.org/article/view/v064i04>

Meeker, W. Q. y Escobar, L. A. (1998). *Statistical Methods for Reliability Data*. Wiley. <https://www.wiley.com/reliability-data>

Modarres, M., Kaminskiy, M. y Krivtsov, V. (2016). *Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide* (3.^a ed.). CRC Press.

Nelson, W. (1990). *Accelerated Testing: Statistical Models, Test Plans, and Data Analysis*. Wiley.

Ross, S. M. (2014). *Introduction to Probability Models* (11.^a ed.). Academic Press. <https://www.sciencedirect.com/book/9780124079489>

Therneau, T. y Grambsch, P. (2000). *Modeling Survival Data: Extending the Cox Model*. Springer. Paquete R: survival. <https://cran.r-project.org/package=survival>

Venables, W. N. y Ripley, B. D. (2002). *Modern Applied Statistics with S* (4.^a ed.). Springer. Paquete R: MASS. <https://www.stats.ox.ac.uk/pub/MASS4/>

Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis* (2.^a ed.). Springer-Verlag. <https://ggplot2-book.org/>

Wickham, H., François, R., Henry, L. y Müller, K. (2023). *dplyr: A Grammar of Data Manipulation*. R package version 1.1.4. <https://dplyr.tidyverse.org/>

Wickham, H. y Girlich, M. (2023). *tidyr: Tidy Messy Data*. R package version 1.3.0. <https://tidyr.tidyverse.org/>

Chang, W. et al. (2023). *shiny: Web Application Framework for R*. R package version 1.7.5. <https://shiny.posit.co/>

Müller, K. y Wickham, H. (2023). *RSQLite: SQLite Interface for R*. R package version 2.3.1. <https://rsqlite.r-dbi.org/>

Müller, K. (2022). *DBI: R Database Interface*. R package version 1.1.3. <https://dbi.r-dbi.org/>

Wickham, H. (2011). *testthat: Get Started with Testing*. *The R Journal*, 3(1), 5–10. <https://testthat.r-lib.org/>

R Core Team (2024). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>

ANEXOS

Anexo 1: Repositorio y Código Fuente Completo.

El código fuente completo en R está disponible en:

<https://github.com/ficct-uagrm/confiabilidad-termo-hidraulico>

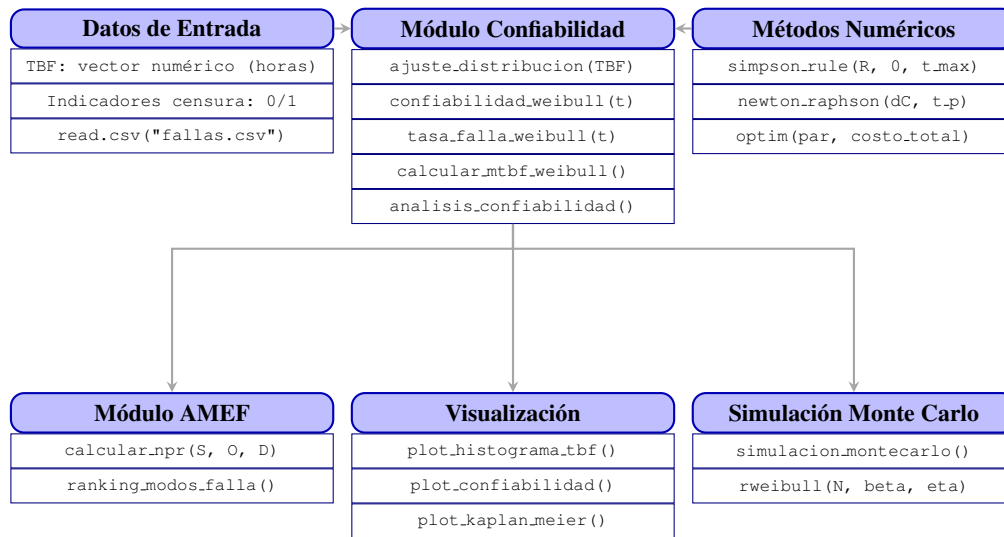
Anexo 2: Diagrama de Módulos del Sistema en R.

Figura 8: Diagrama de módulos del sistema de análisis de confiabilidad en R.

Anexo 3: Script de Ejecución Completa (main.R).

```

1 # =====
2 # ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD      SISTEMA TERMO-HIDRÁULICO
3 # Ejecutar en RStudio: source("main.R")
4 # =====
5 source("descriptiva.R")
6 source("ajuste_dist.R")
7 source("confiabilidad.R")
8 source("simulacion.R")
9 source("plots_confiabilidad.R")
10
11 # Datos históricos de TBF
12 TBF <- c(120, 85, 340, 210, 95, 460, 175, 88, 520, 305,
13         142, 67, 390, 225, 110, 480, 158, 73, 445, 280)
14
15 # 1. Análisis descriptivo
16 cat("\n--- PASO 1: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA ---\n")
17 cat("MTBF empírico:", round(mean(TBF), 2), "h\n")
18 cat("CV (%):", round(sd(TBF)/mean(TBF)*100, 2), "%\n")
19
20 # 2. Ajuste de distribuciones
21 cat("\n--- PASO 2: AJUSTE DE DISTRIBUCIONES ---\n")
22 fits <- ajuste_distribucion(TBF)
23 beta_hat <- fits[["weibull"]]$parametros["shape"]

```



```

24 eta_hat <- fits[["weibull"]] $\$$ parametros["scale"]
25 cat("Weibull: beta =", round(beta_hat,3), "| eta =", round(eta_hat,2), "h\n")
26
27 # 3. Indicadores de confiabilidad
28 cat("\n--- PASO 3: CONFIABILIDAD ---\n")
29 cat("MTBF Weibull:", round(calcular_mtbw_weibull(beta_hat, eta_hat), 2), "h\n
    ")
30 cat("R(150h):", round(confiabilidad_weibull(150, beta_hat, eta_hat), 4), "\n")
31 cat("R(250h):", round(confiabilidad_weibull(250, beta_hat, eta_hat), 4), "\n")
32
33 # 4. Simulación Monte Carlo
34 cat("\n--- PASO 4: SIMULACIÓN MONTE CARLO ---\n")
35 params <- list(sellos = list(beta=2.1, eta=400),
36               fluido = list(beta=1.8, eta=350),
37               mecanico = list(beta=3.2, eta=500))
38 set.seed(2026)
39 sim <- simulacion_montecarlo(params, N = 10000)
40 cat("MTBF simulado:", round(sim$mtbf_simulado, 2), "h\n")
41
42 # 5. Intervalo óptimo de mantenimiento
43 cat("\n--- PASO 5: MANTENIMIENTO ÓPTIMO ---\n")
44 Cp <- 500; Cf <- 3500
45 t_seq <- seq(50, 600)
46 costos <- sapply(t_seq, function(tp) {
47   Rtp <- confiabilidad_weibull(tp, beta_hat, eta_hat)
48   intR <- integral_R(tp, beta_hat, eta_hat)
49   (Cp * Rtp + Cf * (1 - Rtp)) / (tp * Rtp + intR)
50 })
51 t_optimo <- t_seq[which.min(costos)]
52 cat("Intervalo óptimo t* =", t_optimo, "h\n")
53 cat("Costo mínimo esperado:", round(min(costos), 4), "USD/h\n")
54
55 # 6. Guardar resultados
56 resultados <- data.frame(
57   beta = beta_hat, eta = eta_hat,
58   MTBF = calcular_mtbw_weibull(beta_hat, eta_hat),
59   t_optimo = t_optimo, costo_optimo = min(costos)
60 )
61 write.csv(resultados, "resultados_confiabilidad.csv", row.names = FALSE)
62 cat("\nResultados guardados en 'resultados_confiabilidad.csv'\n")

```

Código 8: Script de ejecución completa del sistema (main.R)

Anexo 4: Datos Históricos de Fallas Registradas.

Cuadro 11: Registro histórico de tiempos entre fallas del sistema termo-hidráulico

Obs.	TBF (h)	Modo de falla	Subsistema
1	120	Fuga de sello	Sellos
2	85	Degradación aceite	Fluido
3	340	Obstrucción orificio	Fluido
4	210	Corrosión interna	Mecánico
5	95	Fuga de sello	Sellos
6	460	Fatiga del pistón	Mecánico
7	175	Degradación aceite	Fluido
8	88	Fuga de sello	Sellos
9	520	Fatiga del pistón	Mecánico
10	305	Cavitación	Fluido
11	142	Degradación aceite	Fluido
12	67	Fuga de sello	Sellos
13	390	Corrosión interna	Mecánico
14	225	Obstrucción orificio	Fluido
15	110	Fuga de sello	Sellos
16	480	Fatiga del pistón	Mecánico
17	158	Sobrecalentamiento	Fluido
18	73	Fuga de sello	Sellos
19	445	Corrosión interna	Mecánico
20	280	Degradación aceite	Fluido
Media		248.7 h	
Desv. estándar		149.3 h	